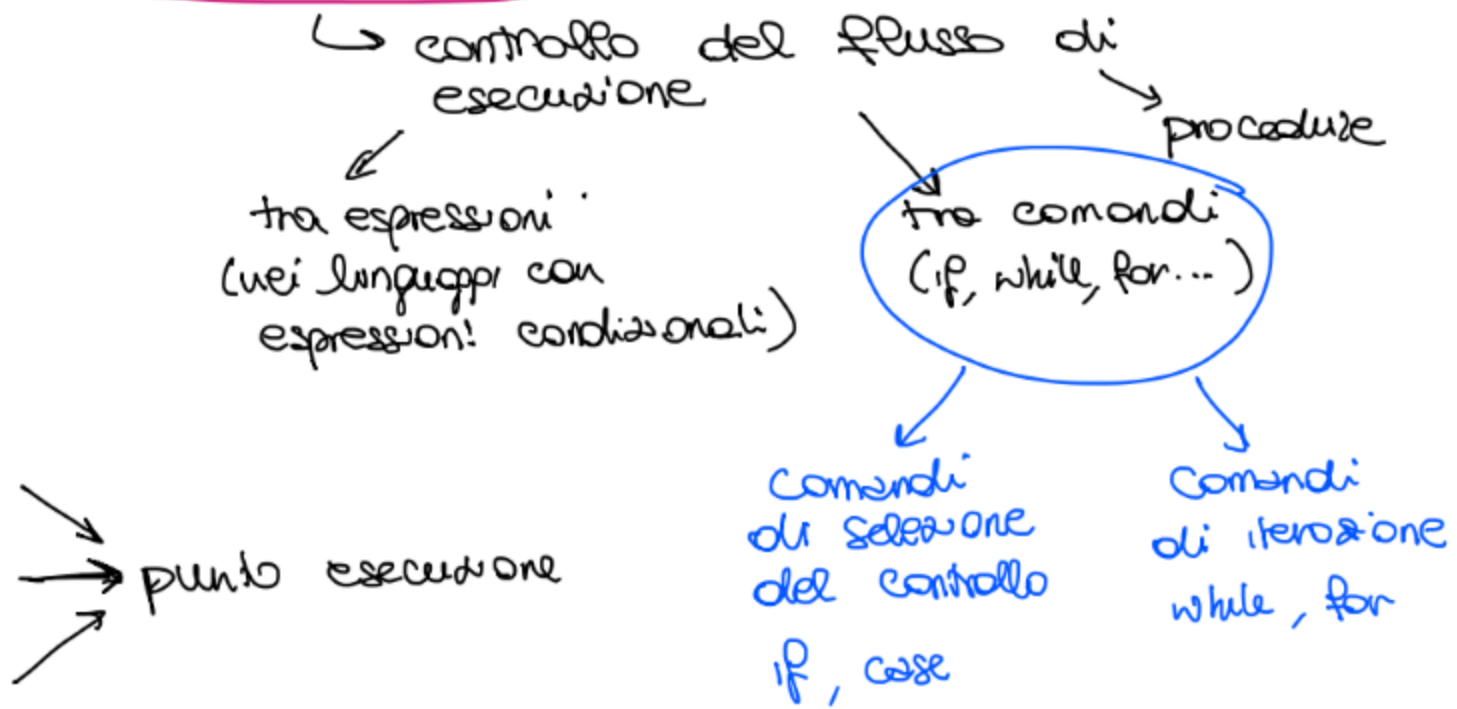
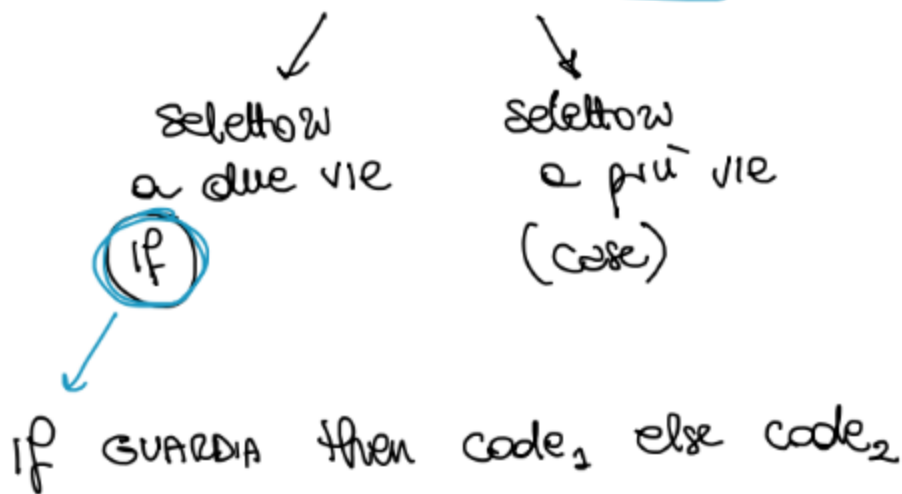


STRUTTURE di CONTROLLO



Comandi di selezione



- Aspetti progettuali :
- forma e tipo espressioni di controllo
 - specificati e delimitati i rami then e else
 - come viene gestito l'annidamento di condizionali

```
if (sum == 0)
  if (count == 0)
    result = 0;
  fi
```

else result = 1

questo ramo è padre if è associato?

- selettori a più vie → permettono di scegliere tra più possibilità rispetto alle stesse guardie

- forma e tipo delle espressioni di guardia
- come si selezionano i vari rami
- come procede il flusso di controllo
- cosa succede per valori non rappresentati
- ⋮



$\text{Switch (expr) \{}$ ← numerica intera
 $\text{case val}_1: \text{stm}_1;$ ← singoli comandi o blocchi
 $\text{case val}_2: \text{stm}_2;$
 $\vdots$
 $[\text{default: stm}]$ ← blocco di default se il valore non è nei case
 $\{$

non ha un'uscita di default

Semantica dell'if in IMP

Statico determina se il comando è ben formato $\Rightarrow$ verifica la soddisfazione di eventuali vincoli

$$FI(\text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2) = FI(b) \cup FI(c_1) \cup FI(c_2)$$

$$DI(\text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2) = DI(c_1) \cup DI(c_2)$$

→ questo per la presenza di blocchi contenenti dichiarazioni (da inserire nella sintassi)

unico vincolo introdotto dall'if

$$\frac{\Delta \vdash b: \text{bool} \quad \Delta \vdash c_1 \quad \Delta \vdash c_2}{\Delta \vdash \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2}$$

Dinamica

← vogliamo completamente
la parola fino al
valore $t \in \text{Bool}$

$$\rho \vdash \langle b, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle t, \sigma \rangle$$

$$\rho \vdash \langle \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{if } t \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma' \rangle$$

$$\rho \vdash \langle \text{if true then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle c_1, \sigma \rangle$$

$$\rho \vdash \langle \text{if false then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle c_2, \sigma \rangle$$

non viene
modificato lo
stato

Esempio

if $x=y$ then $x:=5$ else $x:=6$

identificatori liberi

dobbiamo fornire ambiente
e memoria per
poterlo eseguire

$$\rho = [x \mapsto lx, y \mapsto 2]$$

$$\sigma_1 = [lx \mapsto 3]$$

$$\sigma_2 = [lx \mapsto 2]$$

$$\Delta = [x \mapsto \text{intloc}, y \mapsto \text{int}]$$

Semantica statica

$$\frac{\begin{array}{c} 1 \quad \Delta \vdash x=y : \text{bool} \quad 2 \quad \Delta \vdash x:=5 \quad 3 \quad \Delta \vdash x:=6 \\ \text{ok} \quad \text{ok} \quad \text{ok} \end{array}}{\Delta \vdash \text{if } x=y \text{ then } x:=5 \text{ else } x:=6}$$

ok

$$1: \frac{\Delta \vdash x:\text{int} \quad \Delta \vdash y:\text{int}}{\Delta \vdash x=y : \text{bool}}$$

$$\Delta(x) = \text{intloc} \quad \Delta(y) = \text{int}$$

$$2: \frac{\Delta \vdash 5: \text{int}}{\Delta \vdash x := 5} \quad \Delta(x) = \text{int loc}$$

$$3: \frac{\Delta \vdash 6: \text{int}}{\Delta \vdash x := 6} \quad \Delta(x) = \text{int loc}$$

Semantica dinamica e partire da $\sigma_1 = [lx \mapsto 3]$

$\langle \text{if } x=y \text{ then } \dots, \sigma_1 \rangle \rightarrow ?$

$$\rho \vdash \langle x=y, \sigma_1 \rangle \rightarrow^* \langle t, \sigma_1 \rangle$$

$$\rho \vdash \langle \text{if } x=y \text{ then } x:=5 \text{ else } x:=6, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle \text{if } t \text{ then } \dots, \sigma_1 \rangle$$

→ Valutazione di $x=y$:

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 3, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle x=y, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 3=y, \sigma_1 \rangle} \quad \begin{array}{l} \rho(x) = lx \\ \sigma_1(lx) = 3 \end{array}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle y, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle 3=y, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle 3=2, \sigma_1 \rangle} \quad \rho(y) = 2$$

$$\rho \vdash \langle 3=2, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle \overset{t}{\text{false}}, \sigma_1 \rangle$$

Risolviamo la regola $\otimes$ con $t = \text{false}$

$$\frac{\rho \vdash \langle x=y, \sigma_1 \rangle \rightarrow^* \langle \text{false}, \sigma_1 \rangle}{\rho \vdash \langle \text{if } x=y \text{ then } x:=5 \text{ else } x:=6, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle \text{if } \text{false} \text{ then } \dots, \sigma_1 \rangle}$$

$p \vdash \langle \text{if false then } x := 5, \text{ else } x := 6, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle x := 6, \sigma_1 \rangle$

Eseguiamo $x := 6$

$p \vdash \langle x := 6, \sigma_1 \rangle \rightarrow \sigma_2 [lx \mapsto 6] = [lx \mapsto 6]$

Provare e eseguire if a partire da $\sigma_2 = [lx \mapsto 2]$



COMPOSIZIONE $C; C$

$FI(C_1; C_2) = FI(C_1) \cup FI(C_2)$

$DI(C_1; C_2) = DI(C_1) \cup DI(C_2)$

$$\frac{\Delta \vdash C_1 \quad \Delta \vdash C_2}{\Delta \vdash C_1; C_2}$$

$$\frac{p \vdash \langle C_1, \sigma \rangle \rightarrow^* \sigma_1}{p \vdash \langle C_1; C_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle C_2, \sigma_1 \rangle}$$

eseguiremo completamente C_1 che restituisce σ_1
da σ_1 continueremo l'esecuzione di C_2

Comando iterativo, $\leadsto$ Permette di ripetere sequente di comandi

$\hookrightarrow$ come è controllata l'iterazione $\rightarrow$ controllo logico (while)
 $\rightarrow$ controllo numerico (for)

$\hookrightarrow$ dove si trova il meccanismo di controllo

iterazione determinata for - è possibile determinare a priori quante volte si esegue il ciclo

$\rightarrow$ iterazione indeterminata = non è possibile (in generale) determinare quante iterazioni verranno eseguite

while repeat

iterazione determinata $\leadsto$ contenere una variabile di ciclo con un valore iniziale e uno finale

$\hookrightarrow$ tipo variabile di controllo e la sua visibilità nel ciclo

$\hookrightarrow$ legittimità della modifica della variabile di ciclo

$\hookrightarrow$ quando avviene la valutazione dei valori di riferimento della variabile di ciclo

i da 0 a $(x+1)$?

for indice := inizio to fine by passo do corpo

$\swarrow$ valore di partenza $\swarrow$ valore di terminazione

$\nwarrow$ come compare
ad ogni iterazione

iterazione indeterminata $\leadsto$ controllo dell'iterazione determinato da una guardia logica

$\rightarrow$ quando avviene il controllo (do-while, while-do)

$\rightarrow$ forme e tipo della guardia

Semantica statica

$$FI(\text{while } e \text{ do } c) = FI(e) \vee FI(c)$$

$$DI(\text{while } e \text{ do } c) = DI(c)$$

$$\frac{\Delta \vdash e : \text{bool} \quad \Delta \vdash c}{\Delta \vdash \text{while } e \text{ do } c}$$

Semantica dinamica

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle t, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{while } t \text{ do } c, \sigma \rangle}$$

$$\rho \vdash \langle \text{while false do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$$

$$\rho \vdash \langle \text{while true do } c, \sigma \rangle \rightarrow \langle c; \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle$$

Riscriviamo le regole in una forma più corretta
(fondiamo la regola di valutazione con gli assiomi)

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \text{false}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle e, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \text{true}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \langle c; \text{while } e \text{ do } c, \sigma \rangle}$$

Esempio while not $x=0$ do $x:=x-1$

ident. libero

$\rho = [x \mapsto l_x]$
 $\Delta = [x \mapsto \text{intloc}]$
 $\sigma = [l_x \mapsto 2]$

Semantica statica $\rightarrow$ provare

Semantica dinamica

$$\frac{\rho \vdash \langle \text{not } x=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle ?, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while not } x=0, \sigma \rangle \rightarrow ?}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma \rangle \quad \rho(x) = 0x \quad \sigma(0x) = 2}{\rho \vdash \langle x=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle 2=0, \sigma \rangle}$$

$$\rho \vdash \langle \text{not } x=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{not } 2=0, \sigma \rangle$$

$$\frac{\rho \vdash \langle 2=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{false}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{not } 2=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{true}, \sigma \rangle}$$

Riscuio ②

$$\frac{\rho \vdash \langle \text{not } x=0, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{true}, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle \text{while not } x=0 \text{ do } x:=x-1, \sigma \rangle \rightarrow \langle x:=x-1; \text{while...}, \sigma \rangle}$$

1a

$$\rho \vdash \langle x:=x-1, \sigma \rangle \rightarrow^* \sigma_1$$

$$\rho \vdash \langle x:=x-1; \text{while...}, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{while not } x=0 \text{ do } x:=x-1, \sigma_1 \rangle$$

$$\frac{\rho \vdash \langle x-1, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle m, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x:=x-1, \sigma \rangle \rightarrow \langle x:=m, \sigma \rangle} \quad \text{②}$$

$$\frac{\rho \vdash \langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle 2, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x-1, \sigma \rangle \rightarrow \langle 2-1, \sigma \rangle} \quad \sigma(\rho(x)) = 2$$

$$\rho \vdash \langle 2-1, \sigma \rangle \rightarrow \langle 1, \sigma \rangle$$

$$\Rightarrow \text{②} \quad \frac{\rho \vdash \langle x-1, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle 1, \sigma \rangle}{\rho \vdash \langle x:=x-1, \sigma \rangle \rightarrow \langle x:=1, \sigma \rangle}$$

$$\rho \vdash \langle x := 1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma [e_x \mapsto 1] = [e_x \mapsto 1] = \sigma_1$$

$\Rightarrow$ Execute 1e while do $\sigma_1 = [e_x \mapsto 1]$